

Informe de Implementación y Diseño: Modo Oscuro en HIDROSYS v3.0

1. Introducción

El presente informe detalla la implementación técnica y el diseño de interfaz de usuario del "Modo Oscuro" en el sistema web de agendamiento y gestión de HIDROSYS EC. Esta característica fue desarrollada para mejorar la ergonomía visual del sistema, reducir la fatiga ocular de los usuarios en entornos de baja iluminación y modernizar la apariencia de la plataforma.

2. Decisiones de Diseño (UI/UX)

Para mantener una identidad visual coherente y corporativa, se optó por una paleta de colores basada en **Azul Marino Oscuro (Navy Blue)** en lugar del negro puro (#000000). Esto le otorga al sistema un aspecto más profesional y alineado con la marca Hidrosys (relacionada al agua y servicios técnicos).

2.1 Paleta de Colores

Se definieron tokens semánticos (variables CSS) específicos para el modo oscuro, asegurando que todos los componentes respondan armoniosamente al cambio de tema:

- **Fondos principales:** Azul marino profundo (#0f172a y #1e293b).
- **Superficies (Tarjetas, Modales):** Azul grisáceo (#1e293b), creando profundidad mediante sombras sutiles.
- **Texto Principal:** Blanco opaco (#f8fafc) para un alto contraste sin deslumbrar.
- **Texto Secundario:** Gris azulado (#94a3b8) para jerarquizar la lectura.
- **Bordes y Divisores:** Azul pizarra (#334155) para separar secciones sutilmente.

3. Arquitectura e Implementación Técnica

La implementación se basó en estándares modernos de desarrollo web, asegurando compatibilidad, rendimiento y una experiencia de usuario fluida.

3.1 Gestión del Tema

El estado del tema se maneja a través del atributo `data-theme` en la etiqueta `<body>`.

- **Modo Claro (Por defecto):** `data-theme="light"` (o ausente).
- **Modo Oscuro:** `data-theme="dark"`.

3.2 Persistencia y Detección Automática

Para brindar la mejor experiencia posible, el sistema cuenta con:

1. **Detección del Sistema (Media Queries):** Mediante `prefers-color-scheme: dark`, el sistema adopta automáticamente el tema oscuro si el sistema operativo del usuario (Windows, macOS, Android, iOS) así lo requiere.
2. **Persistencia (Local Storage):** Si el usuario cambia el tema manualmente, su preferencia se guarda en el `localStorage` del navegador. Cuando vuelve a ingresar al sistema, su preferencia es recordada y aplicada instantáneamente, evitando destellos de pantalla blanca.

3.3 El Botón Toggle (Interruptor)

Se añadió un botón en la barra de navegación superior (Topbar) que permite alternar entre ambos modos. Este botón incluye:

- Iconografía dinámica (☀ Sol para claro, 🌙 Luna para oscuro).
- Una transición fluida (`transition: background 0.3s ease`) que afecta a toda la página para evitar cambios bruscos a los ojos.

3.4 Adaptación de Componentes

Se implementaron selectores específicos `[data-theme="dark"]` en el archivo `style.css` para reescribir la apariencia de los componentes clave:

- **Formularios e Inputs:** Fondos oscuros con texto claro, asegurando que los autocompletados del navegador no rompan el diseño.
- **Tablas de Datos:** Filas con colores intercalados adaptados y encabezados oscuros que resaltan la información (Admin y Dashboard).
- **Insignias (Badges):** Los estados ("Pendiente", "Confirmado", "Terminado") mantienen su identidad (Amarillo, Azul, Verde) pero

con tonos ajustados para no saturar sobre fondos oscuros.

- **Tarjetas y Modales:** Ajuste del `box-shadow` y fondos para simular "elevación" sobre el fondo principal del sitio.

4. Conclusión

La integración del Modo Oscuro en HIDROSYS v3.0 se realizó de forma nativa e integrada, respetando la arquitectura original (CSS Vanilla). El resultado es una aplicación que no solo luce más moderna e imponente, sino que es altamente funcional y cómoda para el trabajo prolongado del administrador y los usuarios que agendan citas por la noche.